

Sistema de Gestión para la Asociación de Recicladores de Piedecuesta

Evelyn Vanessa Acevedo Reyes

Andersen Manuel García García

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI),

Programa de Ingeniería de Sistemas

Proyecto de grado - 202016907

Daniel Andrés Guzmán Arévalo

Julio de 2026

Tabla de Contenidos

Resumen.....	1
Abstract	2
Introducción	3
Líneas y grupos de interés investigativo	4
Planteamiento del problema.....	5
Árbol causa – efecto del problema.....	7
Objetivos	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	9
Justificación	11
Delimitación del proyecto.....	12
Marco de referencia	14
Marco Teórico.....	14
Marco conceptual.....	18
Marco Legal	21
Marco Tecnológico	22
Metodología	25
Metodología de Investigación.....	25
Muestra y población del proyecto	26
Instrumento de medición y recolección de los datos	27
Análisis y diagnóstico del proceso investigativo	28
Metodología de Desarrollo Tecnológico	29
Análisis de Requerimientos	31
Diseño Preliminar del Prototipo.....	41
Cronograma de actividades.....	44
Recursos necesarios para la implementación.....	46
Resultados esperados	48
Conclusiones	50
Referencias.....	51
Anexo	54

Lista de tablas

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.	4
Tabla 2. Matriz de requerimientos funcionales.	31
Tabla 3. Matriz de requerimientos no funcionales.	33
Tabla 4. Casos de usos iniciales.	35
Tabla 5. Historias de usuarios priorizadas.	36
Tabla 6. Criterios de aceptación de Historias de usuario priorizadas.	38
Tabla 7. Cronograma de actividades del proyecto.	44
Tabla 8. Recursos del proyecto.	46
Tabla 9. Resultados esperados.	48

Lista de figuras

Figura 1. Árbol de <i>problema</i>	7
Figura 2. Arquitectura del software del sistema.	41
Figura 3. Diagrama de componentes del sistema.	42
Figura 4. Wireframes de las principales pantallas del sistema.	43

Resumen

El presente proyecto de investigación aplicada y tecnológica tiene como propósito desarrollar un Sistema de Gestión para mejorar los procesos organizacionales y logísticos de la asociación de recicladores de oficio del municipio de Piedecuesta. La problemática se centra en las dificultades logísticas y en la falta de una gestión centralizada de la información durante la recolección de residuos, lo que reduce el impacto de la economía circular en la región. Metodológicamente, el estudio se basa en un enfoque mixto con un diseño secuencial exploratorio, tomando como referencia a Hernández Sampieri. En la fase cualitativa se analizan las dinámicas sociales y logísticas de los actores mediante entrevistas y fichas de observación validadas por expertos, mientras que en la fase cuantitativa se evalúan indicadores relacionados con la eficiencia de las rutas de recolección. Para el desarrollo de la solución tecnológica se integran el enfoque CDIO y la metodología ágil Scrum, permitiendo construir de forma progresiva un Producto Mínimo Viable (MVP). Como resultados se espera entregar un software funcional, un diagnóstico del impacto logístico en el municipio y un artículo académico como producto de investigación. Con esta propuesta se busca fortalecer la organización del gremio y aumentar el aprovechamiento de los materiales reciclables.

Palabras clave: Gestión logística, economía circular, sistemas de información, recicladores de oficio, desarrollo ágil, Piedecuesta.

Abstract

This applied research and technological development project aims to develop a Management System to improve the organizational and logistical processes of the association of informal waste pickers in the municipality of Piedecuesta, Colombia. The main problem addressed is the logistical inefficiencies and the lack of centralized information management during recyclable waste collection, which limits the effectiveness of circular economy initiatives in the region. Methodologically, the study adopts a mixed-methods approach with an exploratory sequential design based on Hernández Sampieri's research framework. The qualitative phase examines the social and logistical dynamics of the stakeholders through interviews and observation guides validated by expert judgment, while the quantitative phase evaluates indicators related to the efficiency of waste collection routes. The technological solution is developed by integrating the CDIO framework with the Scrum agile methodology, allowing the incremental construction of a Minimum Viable Product (MVP). The expected outcomes include the delivery of a functional software solution, a diagnosis of the local logistical impact, and the publication of an academic research article. Overall, the project seeks to strengthen the organization of the waste picker association and increase the recovery and utilization of recyclable materials, contributing to more efficient waste management and the promotion of the circular economy in Piedecuesta.

Keywords: Logistics management, circular economy, information systems, informal waste pickers, agile development, Piedecuesta.

Introducción

La gestión de los residuos reutilizables se ha convertido en un pilar de vital importancia dentro de la economía circular, brindando notables beneficios económicos y sostenibles que aportan de manera directa a la preservación del medio ambiente al reducir considerablemente el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios. En el municipio de Piedecuesta, Santander, esta labor depende en gran medida de los recicladores de oficio; sin embargo, se ha identificado que el desarrollo de esta actividad se realiza de forma predominantemente informal y bajo la constante mediación de intermediarios. Estos actores satélites suelen recolectar el material recuperado por las personas mediante la compra a precios muy bajos, un fenómeno que precariza el oficio del reciclador y provoca que las mayores ganancias económicas queden retenidas en la cadena de intermediación, desincentivando el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos en el territorio.

Es por eso que, a través de una investigación aplicada que aborda esta problemática y tras identificar los puntos álgidos de la actividad en el municipio, se propone desde la disciplina de la Ingeniería de Sistemas el diseño y desarrollo de una plataforma web y móvil orientada a la gestión operativa de los recicladores informales en Piedecuesta. El propósito central del software es brindar a los recuperadores ambientales un entorno tecnológico e intuitivo que les permita sacar el mayor provecho al material recuperado. Esto se logrará mediante la integración de módulos técnicos dedicados al registro logístico, la optimización de rutas y, fundamentalmente, el acceso a funciones específicas para la clasificación y oferta directa del material aprovechable, acortando la brecha comercial existente.

La relevancia de ejecutar este proyecto informático radica en su capacidad de transformar dinámicas empíricas en procesos sistemáticos basados en datos. Al dotar a la comunidad de recicladores con herramientas de georreferenciación y trazabilidad de pesaje, la ingeniería de sistemas no solo resuelve un desafío de optimización logística, sino que fomenta un modelo de comercio justo y digno. De este modo, la plataforma se proyecta como una solución tecnológica pertinente y viable, alineada con las necesidades operativas de Piedecuesta, que impulsa la adopción digital y fortalece el impacto socioambiental de la economía circular en la región

Líneas y grupos de interés investigativo

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Desarrollo de una aplicación web y móvil que use mapas y bases de datos para organizar el trabajo de los recicladores y ayudarles a vender su material directamente sin intermediarios	Cadena de formación en sistemas Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas.	Grupo GUANE Líder: Eliécer Pineda Ballesteros Categoría: C

Planteamiento del problema

En el municipio de Piedecuesta, Santander, los recicladores de oficio e informales enfrentan diferentes dificultades que afectan el desarrollo de su actividad y sus condiciones de vida. Aunque cumplen un papel importante en la recuperación de materiales aprovechables, gran parte de su trabajo se realiza de manera informal, con pocas herramientas para organizar la información del material recolectado, planificar sus recorridos o acceder directamente a compradores. Esta situación se presenta de forma permanente durante las jornadas de recolección, clasificación y comercialización de los residuos, generando procesos poco organizados y reduciendo las oportunidades de obtener mejores ingresos.

Uno de los principales factores que mantiene esta problemática es la presencia de intermediarios que compran el material recuperado antes de que llegue a las empresas recicladoras o a los compradores finales. Debido a la falta de canales directos de comercialización y de información sobre los precios del mercado, los recicladores suelen vender los materiales a valores inferiores a los reales. Como consecuencia, una parte importante de las ganancias queda en manos de estos intermediarios, mientras que quienes realizan el proceso de recuperación reciben ingresos bajos por su trabajo. Esta situación también limita el aprovechamiento de los residuos que podrían reincorporarse a nuevos procesos productivos y afecta el fortalecimiento de la economía circular en el municipio.

La magnitud del problema también se refleja en las cifras del municipio. De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Piedecuesta, diariamente se generan cerca de 90 toneladas de residuos sólidos, de las cuales aproximadamente el 30% tiene potencial para ser reciclado o reutilizado. Sin embargo, la tasa real de aprovechamiento apenas alcanza el

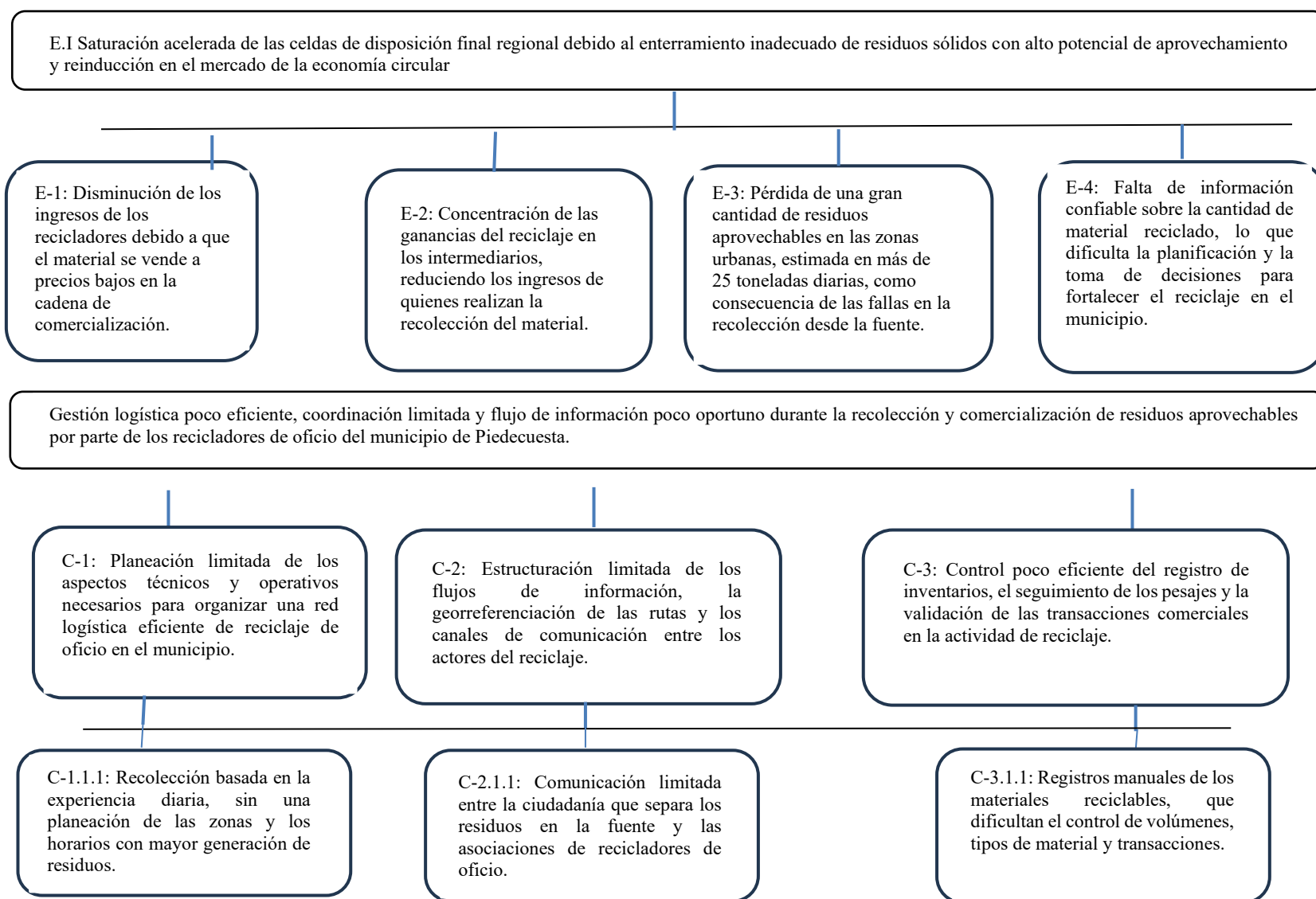
4%, lo que significa que más de 25 toneladas de materiales reutilizables terminan cada día en el relleno sanitario o se pierden dentro de los procesos informales de comercialización. Además, el censo local de recicladores evidencia que alrededor de 120 familias dependen de esta actividad como su principal fuente de ingresos, enfrentando condiciones económicas que, en muchos casos, se encuentran por debajo del salario mínimo.

La investigación parte de una realidad caracterizada por la informalidad, la desarticulación de la información y la dependencia de intermediarios, con el propósito de aportar conocimiento que permita comprender esta problemática y generar alternativas orientadas a mejorar la gestión de los procesos relacionados con la actividad recicladora dentro del alcance académico del proyecto.

¿De qué manera la automatización de la información logística y comercial permite optimizar las operaciones y mejorar los ingresos de los recicladores de oficio en Piedecuesta, Santander?

Árbol causa – efecto del problema

Figura 1. Árbol de *problema*



C-1.1.1.1. Inexistencia de un módulo de georreferenciación y algoritmos de optimización logística para el trazado de sectores de recolección urbana.

C-2.1.1.1 Carencia de interfaces digitales interactivas para la notificación y comunicación síncrona entre usuarios y recicladores.

C-3.1.1.1. Ausencia de una arquitectura de base de datos relacional para la centralización y persistencia de reportes de pesaje comerciales.

C-1.1.1.2. Carencia de un levantamiento cartográfico digitalizado y estructuración de datos espaciales base del municipio de Piedecuesta

C-2.1.1.2. Carencia de diseños visuales y funcionales en la plataforma que faciliten la interacción diaria del recuperador ambiental.

C3.1.1.2 Falta de metodologías estructuradas para pruebas funcionales y validación lógica de consistencia en el procesamiento de transacciones.

Elaboración propia (2026)

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar el diseño preliminar y validar la arquitectura tecnológica de un sistema para apoyar la gestión de la recolección y comercialización de materiales reciclables, aplicando el enfoque CDIO y la metodología ágil Scrum. El propósito es mejorar la comunicación entre los recicladores y la comunidad, facilitar la organización de las rutas mediante un prototipo interactivo y fortalecer el seguimiento de la información generada por las asociaciones de recicladores de oficio del municipio de Piedecuesta, Santander.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades operativas y logísticas de los recicladores de oficio e informales en Piedecuesta mediante un diagnóstico en campo, para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema tecnológico.
- Diseñar la arquitectura del sistema tecnológico, el modelo de datos y los prototipos de la interfaz de usuario, orientados a optimizar las rutas de recolección y facilitar la inclusión digital de los recicladores.
- Construir un Producto Mínimo Viable (MVP) mediante un prototipo interactivo de alta fidelidad que permita simular la comunicación entre los actores involucrados, el registro de los materiales recuperados y el seguimiento de su

aprovechamiento, con el fin de validar las principales funciones del diseño junto con los usuarios finales.

- Realizar una prueba piloto del prototipo en un sector estratégico del municipio para evaluar su usabilidad, funcionamiento y desempeño, validando la propuesta con los usuarios.
- Evaluar el impacto social, económico y ambiental de la propuesta durante la prueba piloto, mediante indicadores relacionados con la recuperación de materiales aprovechables y la aceptación del prototipo por parte de los usuarios.

Justificación

La presente investigación aplicada se justifica por la necesidad de mejorar las dificultades que actualmente existen en la recolección y el aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Piedecuesta. En la actualidad, la comunicación entre los recicladores y la comunidad es limitada, lo que dificulta la recolección oportuna del material reciclable y reduce las oportunidades de aprovechar estos residuos. Con el desarrollo de una plataforma web y móvil se busca organizar este proceso, facilitar la comunicación entre los actores involucrados y contribuir a disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios. De esta manera, también se fortalece la economía circular al promover que más materiales puedan ser reutilizados.

En el aspecto social, el proyecto beneficia principalmente a las asociaciones de recicladores de oficio del municipio, ya que les brinda una herramienta para coordinar mejor sus recorridos, establecer contacto directo con los ciudadanos y aumentar las posibilidades de obtener mayores ingresos al reducir la dependencia de intermediarios. Al mismo tiempo, la comunidad contará con una aplicación fácil de usar que le permitirá solicitar la recolección de materiales reciclables y participar de forma más activa en las prácticas de separación en la fuente y el cuidado del medio ambiente.

Desde la Ingeniería de Sistemas, este proyecto demuestra cómo la tecnología puede utilizarse para dar solución a una necesidad real de la comunidad. A través del desarrollo de una plataforma web y móvil, se aplican conocimientos relacionados con el desarrollo de software, el diseño de bases de datos, la gestión de la información y la

planificación de rutas de recolección. Además, el uso de metodologías como Scrum y el enfoque CDIO permite organizar las etapas de análisis, diseño, desarrollo y validación de la solución, mostrando cómo la ingeniería puede aportar herramientas que mejoren la gestión de la información y apoyen la toma de decisiones con datos confiables.

Finalmente, en el ámbito personal y profesional, el desarrollo de esta plataforma representa una oportunidad para fortalecer competencias relacionadas con el análisis, diseño y desarrollo de software, el trabajo en equipo y la gestión de proyectos tecnológicos. Asimismo, permite poner en práctica una visión de la Ingeniería de Sistemas orientada a resolver problemas reales mediante soluciones tecnológicas que generen beneficios sociales, ambientales y económicos para la comunidad de Piedecuesta.

Delimitación del proyecto

El proyecto se desarrollará en el municipio de Piedecuesta, Santander, y estará dirigido a recicladores de oficio, recicladores informales y ciudadanos que participan en la entrega y aprovechamiento de materiales reciclables. Su alcance comprende el análisis de necesidades, el levantamiento de requerimientos, el diseño de la arquitectura del sistema, el modelado de datos y la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) mediante un prototipo interactivo de alta fidelidad desarrollado en Figma.

La propuesta incluirá el diseño de funciones como el registro de usuarios, las solicitudes de recolección, el apoyo a la organización de rutas mediante georreferenciación y el registro de la información de los materiales recuperados. El

proyecto se desarrollará durante seis meses, siguiendo el enfoque CDIO y la metodología ágil Scrum, con la gestión de actividades a través de Jira.

La prueba piloto se realizará con un grupo de usuarios del municipio y estará enfocada en evaluar la usabilidad, la navegación y el nivel de satisfacción con el prototipo. En esta etapa no se contempla el desarrollo de código, la implementación del sistema en un entorno real, el despliegue en servidores, la entrega de dispositivos tecnológicos, la formalización laboral de los recicladores ni la integración con sistemas de entidades públicas. Estos aspectos podrán considerarse en futuras fases del proyecto.

Marco de referencia

Marco Teórico

Ingeniería de Software y Sistemas de Información

La Ingeniería de Software proporciona los principios y las buenas prácticas para desarrollar soluciones tecnológicas organizadas, confiables y fáciles de mantener. A través de metodologías, técnicas y herramientas, busca garantizar que el software cumpla con los requisitos establecidos y pueda adaptarse a nuevas necesidades durante su ciclo de vida.

Por otra parte, un Sistema de Información se entiende como un conjunto de elementos que trabajan de forma integrada para recopilar, procesar, almacenar y compartir información. Estos sistemas apoyan la gestión de los procesos y facilitan la toma de decisiones dentro de una organización. En proyectos que requieren la integración de diferentes plataformas, suele utilizarse una arquitectura cliente-servidor apoyada en servicios web, lo que permite que aplicaciones web y móviles intercambien información con una base de datos centralizada. De esta manera, se mantiene la información actualizada y se favorece la consistencia de los datos en tiempo real.

Sistemas de Información Geográfica y Gestión Logística

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten recopilar, almacenar, procesar y analizar información relacionada con una ubicación

geográfica. Su uso facilita la visualización y el análisis de datos espaciales, lo que contribuye a una mejor planificación y gestión de diferentes procesos.

En el campo de la gestión logística, los SIG apoyan la organización de las rutas de recolección y la distribución de las zonas de trabajo de manera más eficiente. Al integrar la información geográfica con técnicas de optimización de rutas, es posible planificar los recorridos de forma más precisa, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y los costos operativos. Además, este tipo de herramientas favorece un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y contribuye a mejorar la capacidad de recolección de los recicladores en el territorio.

Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario

La aceptación y el uso de un sistema de información dependen en gran medida de que las personas puedan utilizarlo de forma sencilla, especialmente cuando existen diferentes niveles de alfabetización digital. Por esta razón, la Experiencia de Usuario (UX) y la Interfaz de Usuario (UI) son aspectos fundamentales durante el desarrollo de una aplicación.

La Interfaz de Usuario se enfoca en los elementos visuales con los que interactúa el usuario, como los colores, la tipografía, los íconos y la distribución de la información en la pantalla, buscando que la aplicación sea clara e intuitiva. Por su parte, la Experiencia de Usuario analiza las necesidades, capacidades y expectativas de quienes utilizarán el sistema, con el fin de facilitar la realización de las diferentes tareas. Para ello, se diseñan estructuras de información organizadas y flujos de navegación sencillos

que reducen la complejidad de uso, permitiendo que el registro de información en campo sea más ágil y accesible para los recicladores y demás usuarios del sistema.

Economía Circular y Gestión de Residuos Aprovechables

La Economía Circular es un modelo que busca aprovechar los recursos de manera más eficiente, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje de los materiales para disminuir la generación de residuos y el impacto ambiental. En este modelo, los residuos dejan de considerarse un desecho y pasan a ser recursos que pueden reincorporarse a los procesos productivos.

En este contexto, la gestión de los residuos aprovechables cumple un papel importante, ya que permite organizar las actividades de recolección, clasificación y transporte de materiales reciclables. Una adecuada gestión logística facilita que estos materiales regresen a la cadena productiva, mejora el aprovechamiento de los recursos y fortalece la labor de los recicladores de oficio. De esta manera, se contribuye al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la economía circular en el ámbito local.

Antecedentes de la Investigación

El desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de residuos sólidos y fortalecer el trabajo de los recicladores de oficio se apoya en la Ingeniería de Software, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los sistemas de información. Con el fin de dar sustento teórico a esta propuesta, se revisaron cinco publicaciones científicas recientes indexadas en bases de datos de alto impacto. Estos estudios

presentan experiencias y soluciones que sirven como referencia para el diseño de la plataforma.

En el ámbito internacional, Santos et al. (2022), en un estudio indexado en Scopus, evaluaron el uso de algoritmos de optimización de rutas mediante SIG para la recolección de materiales reciclables.

Los resultados mostraron una reducción del 18 % en los tiempos de desplazamiento y una mejora en la cantidad de material recolectado. Este trabajo aporta las bases para el diseño del módulo de georreferenciación de la plataforma, permitiendo planificar rutas más eficientes para los recicladores de Piedecuesta.

En Latinoamérica, Gómez y Martínez (2023), en una publicación de SciELO, desarrollaron una plataforma web que conectó a los generadores de residuos con asociaciones de recicladores de oficio. La investigación evidenció que el uso de esta herramienta redujo la intermediación y aumentó los ingresos de los recicladores en un 25 %. Estos resultados respaldan la implementación de un módulo de registro, pesaje y comunicación entre ciudadanos y recicladores.

Por otra parte, Ramírez y López (2024), en un estudio publicado en Redalyc, analizaron el diseño de interfaces para personas con bajos niveles de alfabetización digital. Los autores concluyeron que el uso de iconos claros, una navegación sencilla y la reducción de textos facilitaron el uso de las aplicaciones móviles y aumentaron su adopción en un 40 %. Estos hallazgos sirven como base para diseñar una aplicación fácil de usar para los recicladores de oficio.

En cuanto al manejo de la información, Chen y Zhou (2023), en una investigación publicada en ScienceDirect, estudiaron modelos de bases de datos para garantizar la trazabilidad de los materiales reciclables y la generación de reportes confiables. Este aporte orienta el diseño de la base de datos y permite asegurar la integridad de la información registrada por la plataforma.

Finalmente, Rodríguez (2025), en una publicación indexada en EBSCO, analizó el uso de notificaciones en tiempo real para mejorar la comunicación entre ciudadanos y recicladores. El estudio encontró que este tipo de herramientas ayuda a organizar mejor los horarios de recolección y reduce la acumulación de residuos en los espacios públicos. Este antecedente respalda el desarrollo del módulo de alertas y mensajería incluido en la propuesta.

En conjunto, los estudios revisados muestran avances importantes en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión de residuos. Sin embargo, también evidencian que aún existen pocas herramientas que integren la optimización de rutas, la gestión de la información y la inclusión digital de los recicladores en municipios intermedios. En este sentido, la presente propuesta busca responder a esa necesidad mediante una plataforma adaptada al contexto del municipio de Piedecuesta.

Marco conceptual

Trazabilidad de la información en sistemas logísticos

La trazabilidad de la información es la capacidad que tiene un sistema para registrar y hacer seguimiento a los datos durante todo un proceso, permitiendo conocer

qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién realizó cada acción (García et al., 2022). En la gestión de residuos sólidos, este concepto permite controlar la información desde que un ciudadano reporta material reciclable hasta que este es recolectado, pesado y registrado por la asociación de recicladores. Contar con un sistema que almacene estos datos de forma organizada mejora la confiabilidad de la información y facilita la consulta de los registros cuando sea necesario. Además, ayuda a reducir errores en el proceso, genera reportes más precisos y brinda información útil para apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.

Georreferenciación

La georreferenciación consiste en asignar una ubicación geográfica a un lugar, objeto o evento mediante coordenadas, lo que permite representarlo en un mapa digital (Martínez & López, 2023). En aplicaciones orientadas a la gestión de residuos, esta herramienta facilita identificar los puntos donde se encuentra material reciclable y conocer la ubicación de los recicladores durante sus recorridos. Gracias a ello es posible organizar mejor las rutas de recolección, reducir tiempos de desplazamiento y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles. En esta propuesta, la georreferenciación es un componente importante para mejorar la coordinación entre ciudadanos y recicladores dentro del municipio de Piedecuesta.

Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario (UX) hace referencia a la forma en que una persona percibe e interactúa con un sistema, una aplicación o una plataforma digital (Morales, 2024). Un buen diseño de experiencia de usuario busca que las personas puedan realizar

sus tareas de manera sencilla, rápida y sin dificultades. En proyectos con impacto social, como el presente, es importante considerar las características y necesidades de los usuarios finales, especialmente cuando tienen poca experiencia con herramientas tecnológicas. Por esta razón, la aplicación debe ofrecer una navegación clara, instrucciones simples y un proceso de uso que facilite su adopción por parte de los recicladores y la comunidad.

Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz de usuario (UI) corresponde al conjunto de elementos visuales con los que las personas interactúan dentro de una aplicación, como botones, menús, iconos, colores y textos (Sánchez & Torres, 2023). Su diseño influye directamente en la facilidad de uso del sistema, ya que una interfaz clara permite que los usuarios encuentren rápidamente las funciones que necesitan. En aplicaciones móviles dirigidas a la gestión de residuos es recomendable utilizar botones grandes, iconografía fácil de comprender y una organización visual sencilla. Además, el desarrollo de prototipos antes de la programación permite evaluar la funcionalidad de las pantallas y realizar mejoras antes de implementar el sistema.

Economía Circular Digital

La economía circular digital integra las tecnologías de la información para apoyar el aprovechamiento de los recursos y promover un manejo más eficiente de los residuos (Castro & Villanueva, 2025). Mediante plataformas digitales es posible conectar de forma directa a quienes generan residuos con las asociaciones de recicladores, facilitando la coordinación de las actividades de recolección. Este enfoque contribuye a reducir la

intermediación, fortalecer el trabajo de los recicladores y mejorar el aprovechamiento de los materiales reciclables. Además, la información registrada por el sistema permite generar indicadores que apoyan la toma de decisiones y ayudan a evaluar el impacto de las acciones desarrolladas en el municipio.

Marco Legal

El proyecto se fundamenta en la normativa colombiana relacionada con la gestión de residuos sólidos y el reconocimiento de los derechos de los recicladores de oficio. En este sentido, la Sentencia T-724 de 2003 reconoce la necesidad de adoptar acciones afirmativas que favorezcan la participación de los recicladores y contribuyan a superar condiciones de exclusión dentro de la prestación del servicio público de aseo (Corte Constitucional de Colombia, 2003).

De igual manera, el Decreto 596 de 2016 reglamenta el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y establece un régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. Esta norma constituye un referente para el proyecto, especialmente en aspectos relacionados con la recolección, clasificación y pesaje de materiales aprovechables (Presidencia de la República de Colombia, 2016).

Asimismo, el proyecto está alineado con la Política Nacional de Economía Circular y el CONPES 3874 de 2016, los cuales promueven el aprovechamiento de los residuos sólidos y el uso de soluciones tecnológicas que contribuyan a una gestión más eficiente y sostenible en los municipios.

En cuanto al tratamiento de la información de los usuarios, se tendrá en cuenta la Ley 1581 de 2012, que establece las disposiciones generales para la protección de datos personales y reconoce el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información almacenada en bases de datos (Congreso de Colombia, 2012).

Finalmente, como referente para una posible articulación futura con entidades públicas, se considerará el Decreto 767 de 2022, que establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital. En caso de que la plataforma evolucione hacia la integración con sistemas de información de entidades públicas, estos lineamientos podrán orientar el uso estratégico de tecnologías digitales y la gestión de la información (Presidencia de la República de Colombia, 2022).

Marco Tecnológico

El desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido la creación de plataformas digitales que mejoran la gestión de residuos mediante la georreferenciación, la comunicación entre usuarios, el registro de materiales reciclables y la generación de información para la toma de decisiones (Kaza et al., 2018). En este contexto, el proyecto propone una solución tecnológica que puede contribuir a mejorar los procesos operativos de los recicladores de oficio del municipio de Piedecuesta.

La plataforma se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor, la cual permitirá integrar las interfaces de usuarios, la lógica del sistema y una base de datos para gestionar la información, favoreciendo la escalabilidad, el mantenimiento y la seguridad del sistema. La solución estará compuesta por una aplicación web orientada a la

administración y una aplicación móvil dirigida principalmente a los recicladores y ciudadanos, permitiendo la interacción entre los diferentes usuarios desde dispositivos con acceso a Internet.

Se incorporará servicios de mapas utilizando OpenStreetMap, tecnología que facilitará la visualización de los puntos de recolección, la ubicación de los recicladores, el cálculo de rutas y la representación cartográfica de la información generada durante la operación del sistema.

En cuanto al diseño, el prototipo será elaborado mediante Figma, herramienta que permitirá construir wireframes, mockups y prototipos interactivos para validar la navegación, la usabilidad y la accesibilidad antes del desarrollo del software. La gestión de las actividades del proyecto se realizará mediante Jira, permitiendo administrar el Product Backlog, los Sprint Backlogs y el seguimiento de las historias de usuario conforme al marco de trabajo Scrum.

El control de versiones y la gestión colaborativa del código fuente se realizarán mediante Git como sistema de control de versiones distribuido y GitHub como repositorio remoto, permitiendo mantener un historial de cambios, facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto y garantizar la trazabilidad del desarrollo del software.

En cuanto a seguridad, el sistema incorporará mecanismos de autenticación y autorización mediante control de acceso basado en roles, cifrado de contraseñas y protocolos seguros de comunicación (HTTPS), con el propósito de proteger la

información y cumplir con los principios establecidos en la legislación colombiana sobre protección de datos personales (Congreso de la República de Colombia, 2012).

La selección de estas tecnologías responde a criterios de disponibilidad, estabilidad, amplia documentación y preferencia por herramientas de uso gratuito. Asimismo, estas herramientas proporcionan un entorno adecuado para desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, alineado con la metodología CDIO y el marco de trabajo Scrum, permitiendo alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL 5, mediante la validación del prototipo en un entorno representativo con recicladores de oficio y ciudadanos del municipio de Piedecuesta.

Metodología

Metodología de Investigación.

El proyecto se desarrollará mediante un enfoque mixto, ya que integra técnicas cualitativas y cuantitativas. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se empleará un Diseño Secuencial Exploratorio (DEXPLOS), ya que este permite comprender primero la realidad de los recicladores y, con base en esa información, diseñar y validar una propuesta tecnológica.

La integración de las técnicas se realizará durante tres momentos del proyecto: En una primera etapa, se recopilarán datos cualitativos mediante entrevistas y observación directa de las actividades desarrolladas por los recicladores para identificar necesidades, dificultades y oportunidades de mejora en los procesos de recolección. Posteriormente, estos resultados servirán como base para el diseño del prototipo y la definición de los requerimientos del sistema. En una segunda etapa, se recogerán datos cuantitativos mediante la validación del prototipo y la aplicación de encuestas de satisfacción. Finalmente, los resultados obtenidos de ambas fases se integrarán mediante un proceso de triangulación para obtener un análisis más completo del problema y de la solución propuesta, fortaleciendo la validez y la comprensión del fenómeno estudiado (Creswell & Plano Clark, 2018).

La investigación será de tipo aplicada, ya que busca resolver una problemática real mediante el desarrollo de una solución tecnológica. Además, tendrá un alcance descriptivo, debido a que caracteriza las condiciones actuales de los procesos

desarrollados por los recicladores de oficio e identifica sus principales necesidades operativas, tecnológicas y logísticas. Para concluir, incorpora un componente proyectivo, puesto que los resultados obtenidos servirán como base para el diseño y desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) que responda a los requerimientos identificados durante la investigación.

Muestra y población del proyecto

La población estará conformada por recicladores de oficio y ciudadanos del municipio de Piedecuesta, quienes participan en los procesos de recolección, clasificación y aprovechamiento de materiales reciclables.

Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que los participantes serán seleccionados según su disponibilidad, accesibilidad, proximidad al sector seleccionado del municipio y disposición para colaborar con la investigación. La muestra estará integrada por 24 participantes (12 recicladores y 12 ciudadanos), cantidad adecuada para identificar las necesidades funcionales y operativas del sistema, reunir información desde la perspectiva de los actores involucrados y contrastar los datos cualitativos y cuantitativos, manteniendo un alcance acorde con el tiempo y los recursos disponibles para el proyecto.

Para el componente cualitativo se realizarán entrevistas a 8 o 10 recicladores y observación directa a 5 de ellos, con el fin de comprender sus procesos y necesidades. En el componente cuantitativo se aplicarán encuestas a los 24 participantes, y en la

validación del prototipo participarán 10 usuarios, distribuidos entre 5 recicladores y 5 ciudadanos.

Como criterio de participación, los recicladores deberán desarrollar actividades relacionadas con el aprovechamiento de residuos en Piedecuesta y los ciudadanos deberán residir en el sector seleccionado del municipio y participar de manera voluntaria. Todos los participantes deberán aceptar el consentimiento informado.

Instrumento de medición y recolección de los datos

La recolección de la información será mediante entrevistas semiestructuradas, encuestas y observación directa con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa que permita identificar las necesidades de los recicladores y ciudadanos.

La entrevista semiestructurada estará compuesta por aproximadamente 12 preguntas, organizadas en tres aspectos principales: procesos de recolección, uso de herramientas tecnológicas y necesidades del servicio. La encuesta de satisfacción contará con 15 preguntas de escala tipo Likert para recopilar información sobre el uso de tecnologías, percepción del proceso actual y aceptación de la plataforma propuesta. Antes de su aplicación, los instrumentos serán revisados por expertos y se realizará una prueba piloto para verificar su claridad y comprensión antes de su aplicación. La observación directa permitirá registrar las actividades realizadas en campo mediante una ficha de observación, notas y, cuando exista autorización, registro fotográfico.

La recolección de la información se realizará de manera presencial, garantizando la participación voluntaria de los involucrados y la confidencialidad de los datos obtenidos.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

La información cualitativa obtenida será analizada a través de un proceso de codificación abierta, que permitirá identificar ideas, conceptos o situaciones relevantes de los participantes y asignarles códigos descriptivos, los cuales posteriormente serán organizados mediante categorías temáticas más amplias que representan patrones presentes en la información recolectadas. Para este análisis se utilizarán matrices en Microsoft Excel, las cuales permitirán sistematizar la información y facilitar su interpretación.

El análisis de la información cuantitativa se realizará mediante estadística descriptiva utilizando Microsoft Excel. Se calcularán frecuencias absolutas, frecuencias relativas, porcentajes y, cuando sea pertinente, promedios. Los resultados se presentarán mediante tablas y gráficos para facilitar su interpretación.

Finalmente, los resultados cualitativos y cuantitativos serán comparados e integrados mediante un proceso de triangulación metodológica. Cada fuente será analizada de manera independiente y posteriormente comparada para identificar coincidencias, diferencias y complementariedades entre las percepciones de los participantes. Este proceso permitirá validar los hallazgos, fortalecer la confiabilidad de los resultados y fundamentar la definición de los requerimientos funcionales y no

funcionales de la plataforma, garantizando que el diseño del sistema responda a las necesidades reales de los recicladores informales del municipio de Piedecuesta.

Metodología de Desarrollo Tecnológico

El proyecto se desarrollará siguiendo la metodología CDIO, que proporcionará la estructura para el ciclo de vida del proyecto, desde la identificación de la necesidad hasta la validación de la solución tecnológica. Se complementará con el marco de trabajo ágil Scrum, que permitirá gestionar el desarrollo de manera iterativa e incremental mediante entregas continuas de valor. Este enfoque favorece la adaptación a los cambios, la entrega continua de funcionalidades y la validación progresiva del producto durante cada sprint, aspectos fundamentales en los proyectos de desarrollo de software ágil (Miguel & Becerra, 2020).

Para su aplicación se definirán los roles de Product Owner, responsable de priorizar los requerimientos y administrar el Product Backlog; Scrum Master, encargado de facilitar el proceso y asegurar el cumplimiento de la metodología; y Developers, conformados por el equipo de trabajo responsable del análisis, diseño y elaboración del prototipo. La gestión del proyecto se apoyará en Jira, donde se administrarán los artefactos y el avance de cada sprint.

Concebir

Se identificarán las necesidades de los recicladores y ciudadanos mediante entrevistas, encuestas y observación directa. Con la información obtenida se realizará el diagnóstico de la problemática, se definirán los objetivos, el alcance del proyecto y los

requerimientos preliminares. Asimismo, se construirá el Product Backlog inicial priorizando las historias de usuario que serán desarrolladas durante los Sprint definidos en Scrum.

Diseñar

Se elaborarán la matriz de requerimientos, los casos de uso, el modelo de datos y la arquitectura general de la solución. Además, se diseñarán los wireframes, mockups y el prototipo navegable utilizando Figma, con el fin de validar la experiencia de usuario antes de la siguiente fase.

Implementar

La organización del trabajo se realizará mediante cuatro sprints de dos semanas cada uno. Durante cada sprint se llevarán a cabo las reuniones de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Las actividades serán gestionadas mediante el Product Backlog y el Sprint Backlog Al finalizar cada Sprint se obtendrá un Incremento del Producto, correspondiente al conjunto de funcionalidades desarrolladas, verificadas y utilizables, el cual será revisado durante el Sprint Review. Los avances e incrementos serán registrados y gestionados en Jira, permitiendo mejorar progresivamente el Producto Mínimo Viable (MVP).

Operar

En esta fase se realizará la validación del prototipo en un entorno representativo (TRL 5) con usuarios del municipio de Piedecuesta. Los resultados permitirán evaluar la

facilidad de uso, la aceptación de la propuesta y las oportunidades de mejora antes de plantear una futura implementación.

Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos se desarrollará durante la fase Concebir de la metodología CDIO. La información obtenida mediante las entrevistas, encuestas y observación directa será analizada para identificar las necesidades de los recicladores y ciudadanos participantes.

A partir de los resultados del diagnóstico se definirán y documentarán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Los requerimientos funcionales estarán relacionados con las funcionalidades principales de la plataforma. Por otra parte, los requerimientos no funcionales establecerán los atributos de calidad del sistema. Estos requerimientos se organizarán en una matriz, clasificada por módulos funcionales y atributos de calidad, permitiendo fijar una base estructurada para el diseño, desarrollo y validación del sistema.

Tabla 2. Matriz de requerimientos funcionales.

Modulo	Código	Requerimiento
Usuario	RF-01	El sistema deberá permitir el registro de ciudadanos, recicladores y administradores.
	RF-02	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña.

Modulo	Código	Requerimiento
	RF-03	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico.
	RF-04	El administrador podrá aprobar o rechazar el registro de recicladores.
	RF-05	El usuario podrá editar su información personal.
Solicitudes	RF-06	El ciudadano podrá registrar una solicitud de recolección.
	RF-07	El ciudadano podrá indicar la ubicación de recolección.
	RF-08	El ciudadano podrá seleccionar el tipo de material reciclable.
	RF-09	El ciudadano podrá indicar cantidad aproximada.
	RF-10	El sistema notificará al reciclador disponible.
Rutas	RF-11	El sistema mostrará las solicitudes pendientes sobre un mapa.
	RF-12	El sistema organizará las rutas según cercanía geográfica.
	RF-13	El reciclador podrá aceptar una ruta.
	RF-14	El reciclador podrá finalizar la ruta.
Materiales	RF-15	Registrar el material recolectado.
	RF-16	Registrar el peso por material.
	RF-17	Registrar fecha y hora de la recolección.
	RF-18	Registrar evidencia fotográfica.
Comercialización	RF-19	Registrar la venta del material.
	RF-20	Registrar comprador.

Modulo	Código	Requerimiento
Reportes	RF-21	Registrar precio de venta.
	RF-22	Calcular el ingreso obtenido.
	RF-23	Generar reporte por reciclador.
	RF-24	Generar reporte mensual.
	RF-25	Mostrar estadísticas de materiales recolectados.
	RF-26	Exportar reportes en PDF.
Administración	RF-27	Administrar usuarios.
	RF-28	Administrar tipos de materiales.
	RF-29	Administrar zonas de recolección.
	RF-30	Administrar parámetros del sistema.

Tabla 3. Matriz de requerimientos no funcionales.

Atributo	Código	Requerimiento
Seguridad	RNF-01	El sistema utilizará autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades.
	RNF-02	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de cifrados seguros.
	RNF-03	El sistema deberá controlar el acceso mediante roles (Administrador, Reciclador y Ciudadano).
	RNF-04	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión después de 20 minutos de inactividad.
	RNF-05	El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
Rendimiento	RNF-06	El tiempo de respuesta para las operaciones principales no deberá superar los 3 segundos.

Atributo	Código	Requerimiento
Disponibilidad	RNF-07	Las consultas de reportes deberán generarse en menos de 10 segundos.
	RNF-08	El sistema deberá soportar al menos 24 usuarios conectados simultáneamente durante la prueba piloto.
	RNF-09	La plataforma deberá estar disponible el 95 % del tiempo durante el piloto.
	RNF-10	Se deberán realizar copias de seguridad automáticas
Usabilidad	RNF-11	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar para usuarios con conocimientos básicos de tecnología.
	RNF-12	Compatible con dispositivos Android y navegadores modernos.
	RNF-13	El sistema deberá permitir completar el registro de una solicitud de recolección en pocos pasos.
	RNF-14	La aplicación deberá utilizar iconos claros y visibles para facilitar el uso.
	RNF-15	El tamaño del texto y los botones deberá facilitar la interacción desde dispositivos móviles.
Compatibilidad	RNF-16	La plataforma web deberá funcionar correctamente en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
	RNF-17	La aplicación móvil deberá ser compatible con Android.
	RNF-18	El sistema deberá adaptarse automáticamente a computadores, tabletas y teléfonos móviles (diseño responsivo).
Auditoria	RNF-19	El sistema deberá registrar las operaciones realizadas por los usuarios (inicio de sesión, registros, modificaciones y eliminaciones).
	RNF-20	El administrador podrá consultar historial de actividades realizadas en la plataforma.

Entretanto, los requerimientos funcionales serán representados por medio de casos de uso iniciales, con la finalidad de identificar las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades que ofrecerá la plataforma. A continuación, se presentan los casos de uso definidos.

Tabla 4. Casos de usos iniciales.

Código	Caso de uso	Actor
CU-01	Registro en la plataforma	Ciudadano / Reciclador
CU-02	Inicio de sesión	Todos
CU-03	Registro de solicitud de recolección	Ciudadano
CU-04	Aceptar solicitud de recolección	Reciclador
CU-05	Consultar rutas en el mapa	Reciclador
CU-06	Registrar material recolectado	Reciclador
CU-07	Registrar venta del material	Reciclador
CU-08	Generar reportes	Administrador
CU-09	Administrar usuarios	Administrador
CU-10	Administrar materiales	Administrador

De acuerdo con el marco de trabajo Scrum, los requerimientos serán transformados en historias de usuario, las cuales conformarán el Product Backlog del proyecto. Cada historia de usuario describirá una necesidad particular desde la visión del usuario final y será priorizada de acuerdo con el valor que aporte al desarrollo del

Producto Mínimo Viable (MVP). Esta priorización permitirá seleccionar, durante cada Sprint, las funcionalidades que integrarán el Sprint Backlog, garantizando un desarrollo iterativo e incremental orientado a satisfacer las necesidades identificadas de los usuarios (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabla 5. Historias de usuarios priorizadas.

Código	Prioridad	Historia
HU-01	Alta	Como ciudadano o reciclador quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios del sistema.
HU-02	Alta	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades según mi rol.
HU-03	Alta	Como ciudadano quiero registrar una solicitud de recolección para que un reciclador pueda recoger mi material reciclable.
HU-04	Alta	Como reciclador quiero visualizar y aceptar las solicitudes cercanas para optimizar mi ruta de recolección.
HU-05	Alta	Como reciclador quiero registrar el material recolectado para llevar el control del inventario y del pesaje.
HU-06	Media	Como administrador quiero administrar usuarios, materiales y zonas de recolección para mantener actualizada la información del sistema.
HU-07	Media	Como reciclador quiero registrar la venta del material para controlar mis ingresos.
HU-08	Media	Como administrador quiero generar reportes para analizar la operación de la plataforma.
HU-09	Baja	Como ciudadano quiero editar mis datos personales para mantener actualizada mi información.

Finalmente, cada historia de usuario contará con sus respectivos criterios de aceptación, los cuales determinaran las condiciones mínimas que deberá cumplir cada funcionalidad para considerarse implementada correctamente. Estos criterios facilitarán la validación funcional del software durante las pruebas de cada Sprint.

Tabla 6. Criterios de aceptación de Historias de usuario priorizadas.

Código	Historia	Criterios
HU-01	Como ciudadano o reciclador quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios del sistema.	• El usuario debe diligenciar todos los campos obligatorios. • El correo electrónico no debe estar registrado previamente. • El sistema debe validar el formato del correo electrónico. • El reciclador quedará en estado Pendiente de aprobación hasta ser autorizado por el administrador. • El ciudadano podrá acceder inmediatamente después del registro. • El sistema mostrará un mensaje confirmando el registro exitoso.
HU-02	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades según mi rol.	• El usuario debe ingresar correo y contraseña válidos. • El sistema validará las credenciales. • Cada usuario visualizará únicamente las funciones correspondientes a su rol (Administrador, Reciclador o Ciudadano). • Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error. • Después de 20 minutos de inactividad, la sesión deberá cerrarse automáticamente.
HU-03	Como ciudadano quiero registrar una solicitud de recolección para que un reciclador pueda recoger mi material reciclable.	• El usuario deberá iniciar sesión. • Deberá seleccionar el tipo de material. • Deberá indicar la ubicación. • Deberá registrar la cantidad aproximada del material. • El sistema deberá guardar la solicitud en estado pendiente. • El sistema mostrara las solicitudes disponibles.

Código	Historia	Criterios
HU-04	Como reciclador quiero visualizar y aceptar las solicitudes cercanas para optimizar mi ruta de recolección.	• El sistema mostrara las solicitudes pendientes. • Las solicitudes deberán visualizarse en el mapa. • El reciclador podrá aceptar solamente una solicitud pendiente. • Al aceptar la solicitud, el estado cambiará a En proceso. • La solicitud dejará de estar disponible para otros recicladores. • El sistema mostrará la ruta sugerida hasta el punto de recolección.
HU-05	Como reciclador quiero registrar el material recolectado para llevar el control del inventario y del pesaje.	• El reciclador deberá seleccionar la solicitud correspondiente. • Deberá registrar el tipo de material recolectado. • Deberá ingresar el peso del material. • El sistema registrará automáticamente la fecha y la hora. • Permitirá adjuntar una evidencia fotográfica. • La información deberá almacenarse correctamente en la base de datos.
HU-06	Como administrador quiero administrar usuarios, materiales y zonas de recolección para mantener actualizada la información del sistema.	• El administrador podrá crear, editar y eliminar registros autorizados. • Podrá aprobar o rechazar recicladores registrados. • Podrá administrar tipos de materiales reciclables. • Podrá administrar las zonas de recolección. • Todas las modificaciones deberán quedar registradas en el historial de auditoría. • Los cambios deberán reflejarse inmediatamente en la plataforma.
HU-07	Como reciclador quiero registrar la venta del material para controlar mis ingresos.	• El reciclador deberá seleccionar el material previamente registrado. • Deberá ingresar el nombre del comprador. • Deberá registrar el precio de venta. • El sistema calculará automáticamente el ingreso obtenido. • La venta quedará asociada al material comercializado.

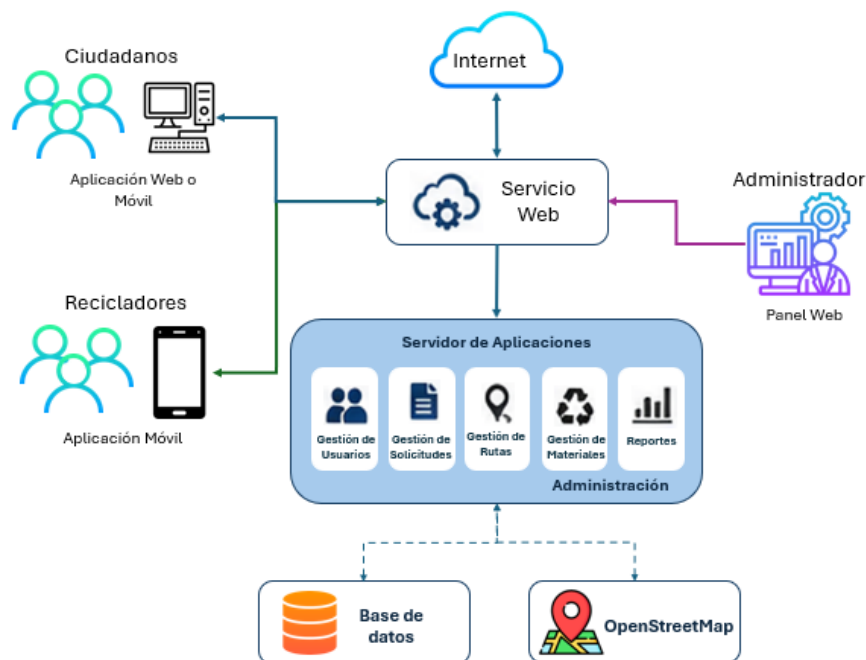
Código	Historia	Criterios
		El sistema confirmará el registro exitoso.
HU-08	Como administrador quiero generar reportes para analizar la operación de la plataforma.	- El administrador podrá seleccionar el tipo de reporte. - El sistema generará reportes por reciclador o por período mensual. - Se mostrarán estadísticas de materiales recolectados. - El reporte podrá exportarse en formato PDF. - El tiempo de generación del reporte no deberá superar los 10 segundos.
HU-09	Como ciudadano quiero editar mis datos personales para mantener actualizada mi información.	- El ciudadano deberá haber iniciado sesión en la plataforma. - El sistema permitirá modificar únicamente la información personal autorizada. - El sistema validará que los campos obligatorios estén completos. - Si el correo electrónico es modificado, el sistema verificará que no esté registrado por otro usuario. - Al guardar los cambios, el sistema actualizará la información y mostrará un mensaje de confirmación. - El sistema registrará la fecha y hora de la actualización en el historial de auditoría.

Diseño Preliminar del Prototipo

El diseño preliminar del prototipo se desarrollará durante la fase Diseñar de la metodología CDIO, tomando como base los requerimientos identificados y priorizados. En esta etapa se definirá la estructura general de la solución tecnológica, incluyendo la arquitectura del sistema, el modelo de datos, los diagramas UML y los prototipos de las interfaces web y móvil.

En primer lugar, se diseñará la arquitectura de software, la cual permitirá representar los diferentes componentes del sistema y la interacción entre ellos. Esta arquitectura servirá como guía para el desarrollo de la plataforma, facilitando la integración de los módulos funcionales, la comunicación entre la aplicación web, la aplicación móvil, la base de datos y los servicios externos utilizados por el sistema.

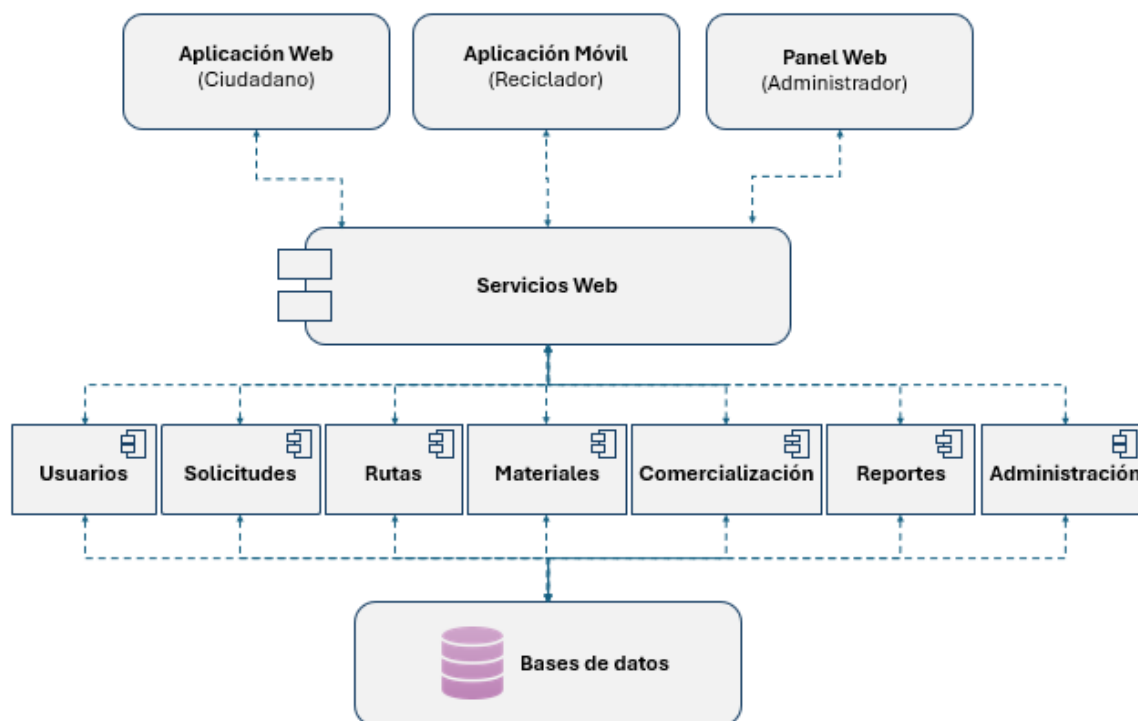
Figura 2. Arquitectura del software del sistema.



Elaboración propia (2026)

Posteriormente, se elaborará el diagrama de componentes, mediante el cual se representarán los principales módulos de la solución, sus responsabilidades y las relaciones existentes entre ellos. Este diagrama permitirá visualizar la organización interna del sistema y facilitará la comprensión de su estructura lógica durante el proceso de desarrollo.

Figura 3. Diagrama de componentes del sistema.



Elaboración propia (2026)

Como parte del diseño de la interfaz de usuario se elaborarán wireframes de baja fidelidad, los cuales permitirán representar de manera preliminar la navegación, distribución de los elementos y principales funcionalidades de la plataforma antes de

iniciar su desarrollo. Se diseñarán interfaces orientadas a facilitar la interacción de recicladores, ciudadanos y administradores, considerando criterios de claridad, facilidad de uso y accesibilidad.

Figura 4. Wireframes de las principales pantallas del sistema



Elaboración propia (2026)

Finalmente, el diseño preliminar será revisado y ajustado a partir de la retroalimentación de los usuarios participantes. Los resultados de esta validación servirán como base para la fase Implementar, en la cual se desarrollará el MVP mediante Sprints, permitiendo incorporar progresivamente las funcionalidades priorizadas.

Cronograma de actividades

El cronograma de actividades es una herramienta que permite organizar las tareas del proyecto en un periodo de tiempo definido, facilitando el seguimiento de cada etapa y el cumplimiento de los objetivos propuestos (Vera Romero, 2019). En este proyecto, las actividades se distribuyen a lo largo de seis meses e incluyen las fases de diagnóstico, levantamiento de requerimientos, diseño, elaboración de prototipos y evaluación de la propuesta. Su planificación se basa en el enfoque CDIO y la metodología ágil Scrum, organizada en cuatro sprints de dos semanas, lo que permite dar seguimiento al avance de las actividades y los entregables.

A continuación, se presenta la distribución de las fases, los hitos y las principales actividades del proyecto.

Se requiere continuar trabajando en el documento Fase 3, pero antes se debe ajustar la información tomando en cuenta las observaciones del tutor, vamos en el punto Metodología de Desarrollo Tecnológico

Tabla 7. Cronograma de actividades del proyecto.

Etapas Metodológicas	Actividades y eventos ágiles clave	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	Entregables Hito
Diagnóstico	Planificación inicial, definición de la metodología y organización del proyecto en Jira.	X						Plan de trabajo aprobado.

Etapas Metodológicas	Actividades y eventos ágiles clave	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	Entregables Hito
Requerimientos	Levantamiento de información, elaboración de historias de usuario y creación del Product Backlog en Jira.		X					Documento de requerimientos y Product Backlog.
Diseño de la Solución	Diseño de la arquitectura, modelos del sistema y creación de prototipos en Figma. Inicio de los Sprint Planning.			X	X			Prototipos y modelos del sistema.
Desarrollo Iterativo del MVP	Ejecución de los Sprints desde el 1 al 4, con Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective. En cada sprint se entrega una versión mejorada del prototipo en Figma.			X	X			Versiones incrementales del MVP.
Validación	Revisión del MVP con los usuarios, ajustes finales y validación de la propuesta					X		MVP validado.
Evaluación y Cierre	Consolidación de resultados y elaboración del informe final.						X	Informe final del proyecto

Recursos necesarios para la implementación

Para el desarrollo e implementación del proyecto se requiere disponer de recursos humanos, tecnológicos, logísticos y materiales que apoyen la ejecución de las actividades previstas. A continuación, se presentan los recursos requeridos, su clasificación según su procedencia y su presupuesto estimado.

Tabla 8. Recursos del proyecto

Recurso	Descripción	Tipo de recurso	Presupuesto
Equipo Humano	Dos investigadores (estudiantes desarrolladores), responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y seguimiento del proyecto.	Propio	\$0
Equipos y Software	Computadores personales, conexión a internet, entorno de desarrollo, herramientas gratuitas para diseño, gestión, control y desarrollo del sistema.	Propio / Gratuito	\$0
Viajes y Salidas de Campo	Desplazamientos dentro del municipio de Piedecuesta para el levantamiento de información, aplicación de instrumentos, validación de requerimientos y ejecución de la prueba piloto.	Adquirido	\$400.000
Materiales y suministros	Papelería, impresiones, formatos para la recolección de información y servicio de internet móvil requerido durante las actividades de campo.	Adquirido	\$200.000

Recurso	Descripción	Tipo de recurso	Presupuesto
Bibliografía	Consulta de artículos científicos, libros, documentos académicos y recursos disponibles mediante las bases de datos y biblioteca de la UNAD.	Institucional / Gratuito	\$0
TOTAL			\$600.000

Resultados esperados

A continuación, se presentan los resultados y productos esperados del proyecto, junto con los indicadores que permitirán verificar su cumplimiento y el impacto en los beneficiarios. Para facilitar su organización, estos se clasifican en productos tecnológicos, relacionados con el diseño y prototipado de la solución; productos académicos, asociados a la gestión del proyecto y la documentación técnica; y resultados científicos, orientados a la validación de la propuesta y la apropiación social del conocimiento.

Tabla 9. Resultados esperados

Categoría	Resultado esperado	Indicador de cumplimiento	Impacto y beneficiario directo
Productos tecnológicos	Especificación de requerimientos y prototipo interactivo de la plataforma en Figma.	100% de los requerimientos funcionales y no funcionales documentados y priorizados en Jira, con prototipos validados por los usuarios.	Facilita el diseño de una solución acorde con las necesidades de los recicladores y la comunidad.
Producto Tecnológico	Prototipo interactivo de alta fidelidad (MVP) en Figma.	MVP con el 100% de las historias de usuario de prioridad alta implementadas y validadas mediante recorridos interactivos con los usuarios, alcanzando un nivel de madurez tecnológica TRL 5.	Permite evaluar la propuesta antes de una futura implementación

Categoría	Resultado esperado	Indicador de cumplimiento	Impacto y beneficiario directo
Productos académicos	Documentación técnica y gestión del proyecto.	Entrega de la documentación del proyecto y registro de requerimientos, historias de usuario, actividades y sprints en Jira.	Sirve como soporte para futuras etapas del proyecto y como evidencia del proceso realizado.
Resultados científicos	Informe de validación y evaluación de la propuesta.	Validación del prototipo con al menos 10 usuarios potenciales, alcanzando un nivel de satisfacción igual o superior al 80 %.	Aporta evidencia sobre la viabilidad de la propuesta para mejorar la gestión de residuos aprovechables en Piedecuesta.

Conclusiones

El desarrollo de las diferentes fases permitió consolidar una propuesta de proyecto aplicado orientada a atender las dificultades operativas, logísticas y comerciales que enfrentan los recicladores informales del municipio de Piedecuesta, Santander. A partir del análisis de la problemática se identificaron necesidades relacionadas con la organización de las rutas de recolección, la comunicación con la comunidad, el registro de materiales y la dependencia de intermediarios, lo que permitió justificar la pertinencia de una solución tecnológica adaptada al contexto local.

Como resultado de esta fase, se estructuraron los objetivos, el marco referencial y la planificación necesaria para orientar el desarrollo de un sistema tecnológico web y móvil. Asimismo, se definieron las etapas de diagnóstico, levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo del MVP, prueba piloto y evaluación, junto con sus actividades, entregables, hitos, recursos e indicadores de resultados esperados. Esta organización establece una ruta de trabajo coherente para alcanzar gradualmente los objetivos específicos, y evaluar posteriormente el funcionamiento e impacto de la solución propuesta.

Finalmente, la formulación del proyecto permitió fortalecer conocimientos y competencias de Ingeniería de Sistemas relacionados con el análisis de problemáticas, la planificación de proyectos tecnológicos, el diseño de software, la gestión de información y la aplicación del enfoque CDIO y la metodología ágil Scrum.

Referencias

- Castro, M. A., & Villanueva, J. R. (2025). Tecnologías emergentes y economía circular: Modelos de optimización digital en la gestión de residuos urbanos. Editorial Tecnológica Andina.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587 del 18 de octubre de 2012. SUIN-Juriscol
- Corte Constitucional de Colombia. (2003, 20 de agosto). Sentencia T-724 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil). <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-724-03.htm>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- García, F. J., Mendoza, L. M., & Juárez, E. (2022). Trazabilidad de datos e integridad de transacciones en sistemas de información relacionales. *Revista Iberoamericana de Ingeniería de Software*, 10(2), 45-58.
- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6443>

- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Martínez, A. P., & López, C. E. (2023). Sistemas de información geográfica (SIG) síncronos aplicados a la logística de recolección municipal. *Geomática y Computación*, 15(1), 112-125.
- Miguel, H. B., & Luis Eduardo, B. R. (2020). Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro. Editorial Los Libertadores. <https://elibro-et.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/197008?page=15>
- Morales, S. T. (2024). Diseño de experiencia de usuario (UX) inclusiva para poblaciones con baja alfabetización digital. Alfaomega.
- Presidencia de la República de Colombia. (2016, 11 de abril). Decreto 596 de 2016. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49.841. SUIN Juriscol – Decreto 596 de 2016
- Presidencia de la República de Colombia. (2022, 16 de mayo). Decreto 767 de 2022. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones. Diario Oficial No. 52.036. SUIN Juriscol –
Decreto 767 de 2022

Sánchez, R. M., & Torres, D. H. (2023). Componentes de interfaz de usuario (UI) adaptativos para aplicaciones móviles de servicios públicos. *Journal of Software Engineering and Usability*, 8(3), 89-104.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>

Vera Romero, C. A. (2019). OVI: El cronograma de actividades [Objeto virtual de información]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26984>

Worldwide CDIO Initiative. (2020). CDIO Standards 3.0. CDIO. <https://www.cdio.org>

Anexo

Link de GitHub

<https://github.com/evelynacevedo-adm/Recicladores-Piedecuesta.git>

Link del video - manejo y funcionamiento del prototipo funcional.

<https://drive.google.com/drive/folders/1AQ1UyrK6e-J2BKyfteFtWTB-NICF3PLv?usp=sharing>